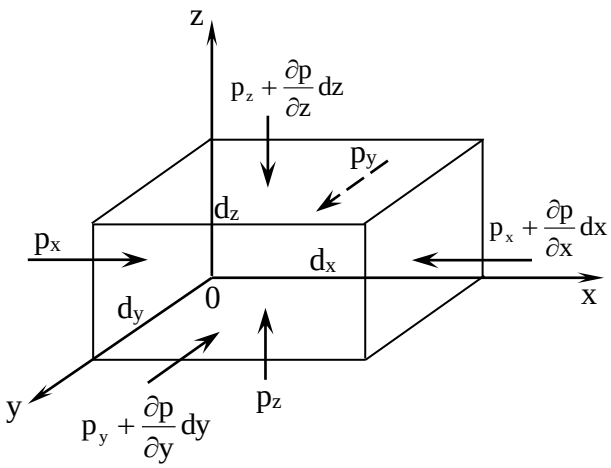
ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

(էյլերյան հավասարումներ)

Մանի որ հիդրոստատիկայի հիմնական տեսական հարցն է պարզել, թե ճնշումը և խտությունը ինչպիսի ֆունկցիաներ են կետի կոորդինատներից, եթե տրված են հեղուկի վրա ազդող ուժերը, ապա մեր նպատակն է գտնել p = p (x;y;z) և $\rho = \rho(x; y; z)$ ֆունկցիաները:



Նկ. 5

Հեղուկ միջավայրից անջատենք dx; dy; dz կողերով էլեմենտար զուգահեռանիստ և ուսումնասիրենք նրա հավասարակշռությունը:

Զուգահեռանիստի O կենտրոնով անցնող նիստերի վրա ճնշումները կլինեն իրար հավասար, ինչը նշանակենք p - ով: Դրանց հանդիպակած նիստերի վրա ճնշումները կփոփոխվեն կոորդինատների dx; dy; dz աճերին համապատասխան, այսինքն կունենանք.

$$p + \frac{\partial p}{\partial x} dx; \quad p + \frac{\partial p}{\partial y} dy; \quad p + \frac{\partial p}{\partial z} dz, \tag{1.8}$$

որտեղ՝ $\frac{\partial p}{\partial x}; \ \frac{\partial p}{\partial y}; \ \frac{\partial p}{\partial z}$-ը ճնշման գրադիենտներն են:

Որոշենք զուգահեռանիստի վրա ազդող մակերևույթային և ծավալային ուժերի պրոյեկցիաները:

Հիդրոստատիկական ճնշման ուժեն են՝

$$\begin{aligned} P_x &= pdydz \\ P_y &= pdxdz \\ P_z &= pdxdy \end{aligned} \quad \text{և} \quad \begin{aligned} P'_x &= \left(p + \frac{\partial p}{\partial x}\right)dydz \\ P'_y &= \left(p + \frac{\partial p}{\partial y}\right)dxdz \\ P'_z &= \left(p + \frac{\partial p}{\partial z}\right)dxdy : \end{aligned} \tag{1.9}$$

Ծավալային ուժեն են՝

$$\begin{aligned} \Phi_x &= \rho F_x dxdydz \\ \Phi_y &= \rho F_y dxdydz \\ \Phi_z &= \rho F_z dxdydz \end{aligned} \tag{1.10}$$

Ելնելով հավասարակշռության պայմաններից, կազմենք զուգահեռանիստի վրա ազդող բոլոր մակերևույթային և ծավալային ուժերի պրոյեկցիաների գումարը x-երի առանցքի ուղղությամբ և հավասարեցնենք զրոյի.

$$\sum F_{kx} = 0 \Rightarrow \quad pdydz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x}\right)dydz + \rho F_x dxdydz = 0 , \tag{1.11}$$

$$F_x - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} = 0 : \tag{1.12}$$

Նույն ձևով կարող ենք ստանալ մյուս առանցքների համար.

$$\begin{cases} F_x - \dfrac{1}{\rho} \cdot \dfrac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ F_y - \dfrac{1}{\rho} \cdot \dfrac{\partial p}{\partial y} = 0 : \\ F_z - \dfrac{1}{\rho} \cdot \dfrac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{cases} \tag{1.13}$$

Այս դիֆերենցիալ հավասարումները կոչվում են հեղուկների հավասարկշռության էյլերյան հավասարումներ: Այն տվել է Լեոնարդ էյլերը 1755թ. և հանդիսանում է տեսական հիդրոմեխանիկայի հիմնաքարը:

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ:
ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԸ

էյլերյան հավասարումները համապատասխանաբար բազմապատկենք dx; dy; dz-ով և գումարենք, կստանանք՝

$$\begin{cases} F_x - \frac{1}{\rho}\cdot\frac{\partial p}{\partial x} = 0 & \cdot dx \\ F_y - \frac{1}{\rho}\cdot\frac{\partial p}{\partial y} = 0 & \cdot dy \\ F_z - \frac{1}{\rho}\cdot\frac{\partial p}{\partial z} = 0 & \cdot dz \end{cases} \qquad (1.14)$$

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz - \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}dx + \frac{\partial p}{\partial y}dy + \frac{\partial p}{\partial z}dz\right) = 0: \qquad (1.15)$$

Քանի որ ճնշումը ֆունկցիա է կետի կոորդինատներից, ապա փակագծի արտահայտությունը ներկայացնում է p(x,y,z) ֆունկցիայի լրիվ դիֆերենցիալը՝ dp-ն: այսինքն՝

$$\mathrm{F_x dx + F_y dy + F_z dz - \frac{1}{\rho}dp = 0}, \qquad (1.16)$$

$$\mathrm{dp = \rho\left(F_x dx + F_y dy + F_z dz\right)}: \qquad (1.17)$$

Սա կոչվում է հիդրոստատիկայի հիմնական դիֆերենցիալ հավասարում:

(1.17) հավասարումը իմաստ կունենա, եթե փակագծի արտահայտությունը նույնպես ներկայացնի որևէ ֆունկցիայի լրիվ դիֆերենցիալ: Այդ ֆունկցիան նշանակենք U(x,y,z) -ով, այսինքն՝ $\mathrm{dU = \frac{\partial p}{\partial x}dx + \frac{\partial p}{\partial y}dy + \frac{\partial p}{\partial z}dz}:$ (1.18)

(1.17) –ից կունենանք՝

$$\mathrm{dU - \frac{1}{\rho}dp = 0}: \qquad (1.19)$$

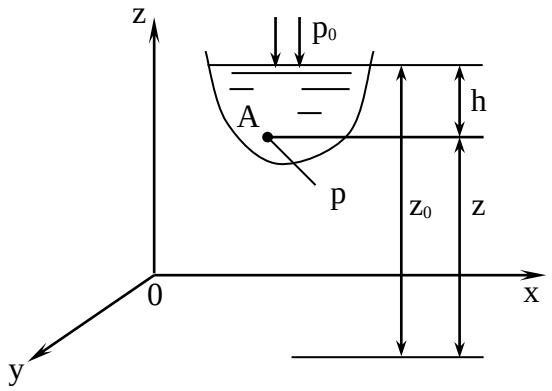
որի ինտեգրումից կստանանք՝

$$U - \frac{1}{\rho} p = C : \qquad (1.20)$$

որտեղ՝ C-ն ինտեգրման հաստատուն է:

(1.20) հավասարումը կոչվում է էյլերյան հավասարումների ընդհանուր ինտեգրալ:

Դիտարկենք մասնավոր դեպք. որոշենք ճնշման բաշխումը ծանրության ուժի դաշտում հավասարակշռության մեջ գտնվող հեղուկի համար (նկ. 6): Քանի որ այս դեպքում ծավալային ուժերից հեղուկի վրա ազդում է միայն ծանրության ուժը, ապա $F_x = F_y = 0$, իսկ միավոր զանգվածով հեղուկի համար՝ $F_z = -g$, (m =1): Տեղադրելով այս արժեքները հիմնական դիֆերենցիալ հավասարման մեջ, կստանանք.



Նկ. 6

$$dU = F_x dx + F_y dy + F_z dz = -g dz , \qquad (1.21)$$

$$U = -\rho g \int dz \text{ կամ } U = -\rho g z + C_1 : \qquad (1.22)$$

(1.20) և (1.22) հավասարումների համատեղ լուծումից կունենանք՝

$$-gz - \frac{1}{\rho} p = C_0 : \qquad (1.23)$$

Ինտեգրման C_0 հաստատունը որոշենք հետևյալ եզրային պայմանից.

երբ $z = z_0$, $p = p_0$, այսինքն՝

$$p_0 = -\rho g z_0 + C_2 \quad \text{և} \quad C_2 = p_0 + \rho g z_0 : \qquad (1.24)$$

Տեղադրելով C_2 -ի արժեքը՝ կստանանք.

$$p = p_0 + \rho g(z_0 - z), \qquad (1.25)$$

կամ

$$p = p_0 + \rho g h : \qquad (1.26)$$

Սա կոչվում է հիդրոստատիկայի հիմնական հավասարում կամ ծանրության ուժի դաշտում գտնվող հավասարակշռված հեղուկում ճնշումների բաշխման օրենք: